

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- INTRODUCCION A LOS HILOS (THREADS)
- USO DE HILOS
- ASPECTOS DEL DISEÑO DE UN PAQUETE DE HILOS
- IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS
- HILOS Y RPC
- MODELOS DE SISTEMAS
- EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO
- USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS
- EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES
- ASIGNACION DE PROCESADORES
- MODELOS DE ASIGNACION

INTRODUCCION A LOS HILOS (THREADS)

- MUCHOS S. O. DISTRIBUIDOS SOPORTAN MULTIPLES HILOS DE CONTROL DENTRO DE UN PROCESO QUE:
 - ◆ COMPARTEN UN UNICO ESPACIO DE DIRECCIONES.
 - ◆ SE EJECUTAN QUASI - PARALELAMENTE COMO SI FUERAN PROCESOS INDEPENDIENTES.
- EJ.: **SERVIDOR DE ARCHIVOS** QUE DEBE BLOQUEARSE OCASIONALMENTE EN ESPERA DE ACCESO AL DISCO:
 - ◆ SI TIENE VARIOS HILOS DE CONTROL PODRIA EJECUTAR UN **SEGUNDO HILO MIENTRAS EL PRIMERO ESPERA**:
 - EL RESULTADO SERIA **MEJOR RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO**.
 - **NO SE LOGRA ESTO CON PROCESOS SERVIDORES INDEPENDIENTES** PUESTO QUE DEBEN COMPARTIR UN BUFFER CACHE COMUN:
 - DEBEN ESTAR EN EL MISMO ESPACIO DE DIRECCIONES.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- ASPECTOS DEL DISEÑO DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES
- ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES
- EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES
- PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

INTRODUCCION A LOS HILOS (THREADS)

- EN MUCHOS SENTIDOS **LOS HILOS SON COMO MINIPROCESOS**:
 - ◆ CADA HILO:
 - SE EJECUTA EN FORMA **ESTRICTAMENTE SECUENCIAL**.
 - TIENE **SU PROPIO CONTADOR DE PROGRAMA** Y UNA PILA PARA LLEVAR UN **REGISTRO DE SU POSICION**.
 - ◆ LOS HILOS **COMPARTEN LA CPU** DE LA MISMA FORMA QUE LO HACEN LOS PROCESOS:
 - SECUENCIALMENTE, EN TIEMPO COMPARTIDO.
 - ◆ SOLO EN UN **MULTIPROCESADOR** SE PUEDEN EJECUTAR **REALMENTE EN PARALELO**.
 - ◆ LOS HILOS PUEDEN CREAR **HILOS HIJOS**.
 - ◆ MIENTRAS UN HILO ESTA **BLOQUEADO** SE PUEDE EJECUTAR **OTRO HILO DEL MISMO PROCESO**.

INTRODUCCION A LOS HILOS (THREADS)

INTRODUCCION A LOS HILOS (THREADS)

- LOS **DISTINTOS HILOS** DE UN PROCESO **COMPARTEN**:
 - ◆ UN ESPACIO DE DIRECCIONES, EL CONJUNTO DE ARCHIVOS ABIERTOS, LOS PROCESOS HIJOS, CRONOMETROS, SEÑALES, ETC.
- LOS HILOS PUEDEN TENER **DISTINTOS ESTADOS**:
 - ◆ EN EJECUCION, BLOQUEADO, LISTO, TERMINADO.

USO DE HILOS

USO DE HILOS

- LOS **HILOS** GANAN UN DESEMPEÑO CONSIDERABLE PERO C / U DE ELLOS SE PROGRAMA EN FORMA SECUENCIAL.
- OTRO MODELO ES EL DE EQUIPO:
 - ◆ **TODOS LOS HILOS SON IGUALES** Y C / U OBTIENE Y PROCESA SUS PROPIAS SOLICITUDES.
 - ◆ **NO HAY SERVIDOR.**
 - ◆ SE UTILIZA UNA **COLA DE TRABAJO** QUE CONTIENE TODOS LOS TRABAJOS PENDIENTES:
 - ⇒ SON TRABAJOS QUE **LOS HILOS NO HAN PODIDO MANEJAR.**
 - ◆ UN HILO DEBE **VERIFICAR PRIMERO LA COLA DE TRABAJO** ANTES DE BUSCAR EN EL BUZON DEL SISTEMA.

USO DE HILOS

- LOS **HILOS** PERMITEN LA COMBINACION DEL **PARALELISMO** CON LA EJECUCION SECUENCIAL Y EL **BLOQUEO** DE LAS LLAMADAS AL SISTEMA.
- CONSIDERAMOS EL **EJEMPLO DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS** CON SUS POSIBLES ORGANIZACIONES PARA MUCHOS **HILOS** DE EJECUCION.

USO DE HILOS

- UN **TERCER MODELO** ES EL DE ENTUBAMIENTO:
 - ◆ EL **PRIMER HILO** GENERA CIERTOS DATOS Y LOS TRANSFIERE AL SIGUIENTE PARA SU PROCESAMIENTO.
 - ◆ LOS **DATOS PASAN DE HILO EN HILO** Y EN CADA ETAPA SE LLEVA A CABO CIERTO PROCESAMIENTO.
- UN **PROGRAMA** DISEÑADO ADECUADAMENTE Y QUE UTILICE **HILOS** DEBE **FUNCIONAR BIEN**:
 - ◆ EN UNA **UNICA CPU** CON HILOS COMPARTIDOS.
 - ◆ EN UN VERDADERO **MULTIPROCESADOR.**

USO DE HILOS

- INICIAMOS CON EL **MODELO SERVIDOR / TRABAJADOR**:
 - ◆ UN HILO, EL **SERVIDOR**, LEE LAS SOLICITUDES DE TRABAJO EN EL BUZON DEL SISTEMA.
 - ◆ ELIGE A UN **HILO TRABAJADOR** INACTIVO (BLOQUEADO) Y LE ENVIA LA SOLICITUD, DESPERTANDOLO.
 - ◆ EL **H. TRABAJADOR** VERIFICA SI PUEDE SATISFACER LA SOLICITUD POR MEDIO DEL BLOQUE **CACHE** COMPARTIDO, AL QUE TIENEN ACCESO TODOS LOS HILOS.
 - ◆ SI NO ENVIA UN **MENSAJE AL DISCO** PARA OBTENER EL BLOQUE NECESARIO Y **SE DUERME** ESPERANDO EL FIN DE LA OPERACION.
 - ◆ SE LLAMA:
 - ⇒ AL **PLANIFICADOR** Y SE INICIALIZA **OTRO HILO**, QUE TAL VEZ SEA EL **SERVIDOR**, PARA PEDIR MAS TRABAJO; O.
 - ⇒ A **OTRO TRABAJADOR** LISTO PARA REALIZAR UN TRABAJO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE UN PAQUETE DE HILOS

ASPECTOS DEL DISEÑO DE UN PAQUETE DE HILOS

- UN CONJUNTO DE PRIMITIVAS RELACIONADAS CON LOS HILOS (EJ.: LLAMADAS A BIBLIOTECA) DISPONIBLES PARA LOS USUARIOS SE LLAMA UN PAQUETE DE HILOS.
- RESPECTO DEL MANEJO DE LOS HILOS SE TIENEN HILOS ESTATICOS E HILOS DINAMICOS.
- EN UN DISEÑO ESTATICO:
 - ◆ SE ELIGE EL N° DE HILOS AL ESCRIBIR EL PROGRAMA O DURANTE SU COMPILACION.
 - ◆ C / U DE ELLOS TIENE ASOCIADA UNA PILA FIJA.
 - ◆ SE LOGRA SIMPLICIDAD PERO TAMBIEN INFLEXIBILIDAD.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

ASPECTOS DEL DISEÑO DE UN PAQUETE DE HILOS

- EN UN DISEÑO DINAMICO:
 - ◆ SE PERMITE LA CREACION Y DESTRUCCION DE LOS HILOS DURANTE LA EJECUCION.
 - ◆ LA LLAMADA PARA LA CREACION DE HILOS DETERMINA:
 - EL PROGRAMA PRINCIPAL DEL HILO.
 - UN TAMAÑO DE PILA.
 - UNA PRIORIDAD DE PLANIFICACION, ETC.
 - ◆ LA LLAMADA GENERALMENTE REGRESA UN IDENTIFICADOR DE HILO:
 - SE USARA EN LAS POSTERIORES LLAMADAS RELACIONADAS AL HILO.
 - ◆ UN PROCESO:
 - SE INICIA CON UN SOLO HILO.
 - PUEDE CREAR EL N° NECESARIO DE HILOS.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- UN PAQUETE DE HILOS SE PUEDE IMPLANTAR EN EL ESPACIO:
 - ◆ DEL USUARIO.
 - ◆ DEL NUCLEO.
- IMPLANTACION DEL PAQUETE DE HILOS EN EL ESPACIO DEL USUARIO:
 - ◆ EL NUCLEO NO SABE DE SU EXISTENCIA.
 - ◆ EL NUCLEO MANEJA PROCESOS CON UN UNICO HILO.
 - ◆ NO REQUIERE SOPORTE DE HILOS POR PARTE DEL S. O.
 - ◆ LOS HILOS SE EJECUTAN EN UN SISTEMA DE TIEMPO DE EJECUCION:
 - ES UN GRUPO DE PROCEDIMIENTOS QUE MANEJAN LOS HILOS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE UN PAQUETE DE HILOS

- LOS HILOS PUEDEN CONCLUIR:
 - ◆ POR SU CUENTA, AL TERMINAR SU TRABAJO.
 - ◆ POR SU ELIMINACION DESDE EL EXTERIOR.
- LOS HILOS COMPARTEN UNA MEMORIA COMUN:
 - ◆ CONTIENE DATOS QUE LOS DISTINTOS HILOS COMPARTEN.
 - ◆ EL ACCESO GENERALMENTE SE CONTROLA MEDIANTE REGIONES CRITICAS.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- ◆ CUANDO UN HILO EJECUTA UNA LLAMADA AL SISTEMA O CUALQUIER ACCION QUE PUEDA PROVOCAR SU SUSPENSION:
 - LLAMA A UN PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE TIEMPO DE EJECUCION.
 - EL PROCEDIMIENTO VERIFICA SI HAY QUE SUSPENDER AL HILO, EN CUYO CASO:
 - ALMACENA LOS REGISTROS DEL HILO EN UNA TABLA.
 - BUSCA UN HILO NO BLOQUEADO PARA EJECUTARLO.
 - VUELVE A CARGAR LOS REGISTROS DE LA MAQUINA CON LOS VALORES RESGUARDADOS DEL NUEVO HILO.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- ◆ LAS PRINCIPALES VENTAJAS SON:
 - EL INTERCAMBIO DE HILOS ES MAS RAPIDO QUE SI SE UTILIZARAN LOS SEÑALAMIENTOS AL NUCLEO.
 - CADA PROCESO PUEDE TENER SU PROPIO ALGORITMO ADAPTADO DE PLANIFICACION DE HILOS.
 - TIENEN UNA MEJOR ESCALABILIDAD PARA UN N° MUY GRANDE DE HILOS, YA QUE NO AFECTAN AL NUCLEO CON TABLAS Y BLOQUES DE CONTROL (PILA).

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- UN PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LOS PAQUETES DE HILOS A NIVEL USUARIO ES EL DE LAS LLAMADAS AL SISTEMA CON BLOQUEO:
 - ◆ NO SE PUEDE PERMITIR QUE EL HILO REALMENTE REALICE LA LLAMADA AL SISTEMA:
 - DETENDRIA A TODOS LOS HILOS DEL PROCESO.
 - UN HILO BLOQUEADO NO DEBE AFECTAR A LOS DEMAS.
 - ◆ UNA SOLUCION ES AGREGAR CODIGO JUNTO A LA LLAMADA AL SISTEMA PARA VERIFICAR SI LA MISMA NO GENERARIA BLOQUEO:
 - SE EFECTUARIA LA LLAMADA AL SISTEMA SOLO SI LA VERIFICACION DA O.K.
 - EL CODIGO ADICIONAL SUELE LLAMARSE JACKET.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- IMPLANTACION DEL PAQUETE DE HILOS EN EL *ESPACIO DEL NUCLEO*:
 - ◆ NO SE NECESITA UN SISTEMA DE TIEMPO DE EJECUCION.
 - ◆ PARA CADA PROCESO EL NUCLEO TIENE UNA TABLA CON UNA ENTRADA POR CADA HILO QUE CONTIENE:
 - LOS REGISTROS, ESTADOS, PRIORIDADES Y DEMAS INFORMACION RELATIVA AL HILO.
 - ◆ TODAS LAS LLAMADAS QUE PUEDEN BLOQUEAR UN HILO SE IMPLANTAN COMO LLAMADAS AL SISTEMA:
 - SIGNIFICA UN COSTO MAYOR (EN RECURSOS Y TIEMPO).

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- OTRO PROBLEMA DE LOS PAQUETES DE HILOS A NIVEL USUARIO ES QUE SI UN HILO COMIENZA SU EJECUCION NO PUEDE EJECUTARSE NINGUN OTRO HILO DE ESE PROCESO:
 - ◆ SALVO QUE EL HILO ENTREGUE VOLUNTARIAMENTE LA CPU.
- UN PROBLEMA ADICIONAL PARA LOS HILOS A NIVEL USUARIO ES QUE GENERALMENTE LOS PROGRAMADORES DESEAN LOS HILOS EN APLICACIONES DONDE LOS HILOS SE BLOQUEAN A MENUDO:
 - ◆ EJ.: SERVIDOR DE ARCHIVOS CON VARIOS HILOS.

IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE HILOS

- ◆ CUANDO UN HILO SE BLOQUEA, EL NUCLEO PUEDE EJECUTAR:
 - OTRO HILO LISTO DEL MISMO PROCESO.
 - UN HILO DE OTRO PROCESO:
 - CON LOS HILOS A NIVEL USUARIO EL SISTEMA DE TIEMPO DE EJECUCION MANTIENE EN EJECUCION LOS HILOS DE SU PROPIO PROCESO HASTA QUE:
 - EL NUCLEO LES RETIRA LA CPU, O.
 - NO HAY HILOS LISTOS.

HILOS Y RPC

HILOS Y RPC

- ES COMÚN QUE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILICEN **RPC E HILOS**.
- AL INICIAR UN HILO SERVIDOR, S, ESTE EXPORTA SU INTERFAZ AL INFORMARLE DE ESTA AL NÚCLEO:
 - ◆ LA INTERFAZ **DEFINE LOS PROCEDIMIENTOS** QUE PUEDE LLAMAR, SUS **PARAMETROS**, ETC.
- AL INICIAR UN HILO CLIENTE, C, ESTE IMPORTA LA INTERFAZ DEL NÚCLEO:
 - ◆ SE LE PROPORCIONA UN **IDENTIFICADOR ESPECIAL** PARA UTILIZARLO EN LA LLAMADA.
 - ◆ EL NÚCLEO SABE QUE C LLAMARÁ POSTERIORMENTE A S:
 - ⇒ CREA ESTRUCTURAS DE DATOS ESPECIALES PARA PREPARARSE PARA LA LLAMADA.

MODELOS DE SISTEMAS

EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO

HILOS Y RPC

- UNA DE LAS ESTRUCTURAS ES UNA **PILA DE ARGUMENTOS COMPARTIDA POR C Y S**:
 - ◆ SE ASOCIA DE MANERA LECTURA / ESCRITURA EN AMBOS ESPACIOS DE DIRECCIONES.
- PARA LLAMAR AL SERVIDOR, C:
 - ◆ COLOCA SUS ARGUMENTOS EN LA PILA COMPARTIDA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO NORMAL DE TRANSFERENCIA.
 - ◆ HACE UN **SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO** COLOCANDO UN IDENTIFICADOR ESPECIAL EN UN REGISTRO.
- EL NÚCLEO:
 - ◆ **DETECTA ESTO Y DEDUCE QUE ES UNA LLAMADA LOCAL.**
 - ◆ **MODIFICA EL MAPA DE MEMORIA DEL CLIENTE** PARA COLOCAR ESTE EN EL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL SERVIDOR.
 - ◆ **INICIA EL HILO CLIENTE**, AL EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DEL SERVIDOR.

MODELOS DE SISTEMAS

- **MODELOS DE SISTEMAS.**
- EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO, CON VARIOS PROCESADORES, UN ASPECTO FUNDAMENTAL DEL DISEÑO ES **COMO SE LOS UTILIZA**.
- LOS PROCESADORES DISTRIBUIDOS SE PUEDEN **ORGANIZAR** DE VARIAS FORMAS:
 - ◆ *MODELO DE ESTACION DE TRABAJO.*
 - ◆ *MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES.*
 - ◆ *MODELO HÍBRIDO.*

HILOS Y RPC

- LA LLAMADA SE EFECTÚA DE TAL FORMA QUE:
 - ◆ LOS ARGUMENTOS SE ENCUENTRAN YA EN SU LUGAR:
 - ⇒ NO ES NECESARIO SU COPIADO U ORDENAMIENTO:
 - LA RPC LOCAL SE PUEDE REALIZAR MÁS RÁPIDO DE ESTA MANERA.

EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO

- **EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO.**
- EL SISTEMA CONSTA DE ESTACIONES DE TRABAJO (PC) DISPERSAS **CONECTADAS** ENTRE SÍ MEDIANTE UNA RED DE ÁREA LOCAL (LAN).
- PUEDEN **CONTAR O NO CON DISCO RÍGIDO** EN C / U DE ELLAS.
- LOS **USUARIOS** TIENEN:
 - ◆ UNA CANTIDAD FIJA DE **PODER DE COMPUTO** EXCLUSIVA.
 - ◆ UN **ALTO GRADO DE AUTONOMIA** PARA ASIGNAR LOS RECURSOS DE SU ESTACION DE TRABAJO.

EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO

- **USO DE LOS DISCOS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO:**
 - ◆ **SIN DISCO:**
 - BAJO COSTO, FACIL MANTENIMIENTO DEL HARDWARE Y DEL SOFTWARE, SIMETRIA Y FLEXIBILIDAD.
 - GRAN USO DE LA RED, LOS SERVIDORES DE ARCHIVOS SE PUEDEN CONVERTIR EN CUELLOS DE BOTELLA.
 - ◆ **DISCO PARA PAGINACION Y ARCHIVOS DE TIPO BORRADOR:**
 - REDUCE LA CARGA DE LA RED RESPECTO DEL CASO ANTERIOR.
 - ALTO COSTO DEBIDO AL GRAN N° DE DISCOS NECESARIOS.

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO

- ◆ **DISCO PARA PAGINACION, ARCHIVOS DE TIPO BORRADOR Y ARCHIVOS BINARIOS (EJECUTABLES):**
 - REDUCE AUN MAS LA CARGA SOBRE LA RED.
 - ALTO COSTO Y COMPLEJIDAD ADICIONAL PARA ACTUALIZAR LOS BINARIOS.
- ◆ **DISCO PARA PAGINACION, BORRADOR, BINARIOS Y OCULTAMIENTO DE ARCHIVOS:**
 - REDUCE AUN MAS LA CARGA DE RED Y DE LOS SERVIDORES DE ARCHIVOS.
 - ALTO COSTO.
 - PROBLEMAS DE CONSISTENCIA DEL CACHE.

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- LA IDEA CONSISTE EN **ORDENAR REMOTAMENTE LA EJECUCION DE PROCESOS EN ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS.**
- **LOS ASPECTOS CLAVE SON:**
 - ◆ ¿COMO **ENCONTRAR** UNA ESTACION DE TRABAJO INACTIVA?.
 - ◆ ¿COMO LOGRAR QUE UN **PROCESO REMOTO** SE EJECUTE DE FORMA **TRANSPARENTE**?
 - ◆ ¿QUE OCURRE SI **REGRESA EL POSEEDOR** DE LA MAQUINA?.
- GENERALMENTE SE CONSIDERA QUE UNA ESTACION DE TRABAJO ESTA **"INACTIVA"** CUANDO SE DAN AMBAS CONDICIONES:
 - ◆ **NADIE TOCA EL RATON O EL TECLADO** DURANTE VARIOS MINUTOS.
 - ◆ **NO SE EJECUTA ALGUN PROCESO** INICIADO POR EL USUARIO.

EL MODELO DE ESTACION DE TRABAJO

- ◆ **SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS COMPLETO:**
 - ESCASA CARGA EN LA RED.
 - ELIMINA LA NECESIDAD DE LOS SERVIDORES DE ARCHIVOS.
 - PERDIDA DE TRANSPARENCIA.

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- **LOS ALGORITMOS PARA LOCALIZAR LAS ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS** SE PUEDEN DIVIDIR EN DOS CATEGORIAS:
 - ◆ **CONTROLADOS POR EL SERVIDOR.**
 - ◆ **CONTROLADOS POR EL CLIENTE.**

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- **ALGORITMOS CONTROLADOS POR EL SERVIDOR:**
 - ◆ CUANDO UNA ESTACION DE TRABAJO ESTA INACTIVA:
 - SE CONVIERTE EN UN **SERVIDOR POTENCIAL**.
 - **ANUNCIA** SU DISPONIBILIDAD:
 - PROPORCIONA SU NOMBRE, DIRECCION EN LA RED Y PROPIEDADES:
 - GRABANDOLOS EN UN ARCHIVO, O.
 - TRANSMITIENDOLO A LAS OTRAS ESTACIONES.
 - ◆ SE PUEDEN DAR **SITUACIONES DE COMPETENCIA** ENTRE DISTINTOS USUARIOS **PARA ACCEDER A LA MISMA ESTACION** INACTIVA AL MISMO TIEMPO:
 - SE DEBEN DETECTAR AL INGRESAR EL REQUERIMIENTO.
 - SOLO PROGRESA EL PRIMER REQUERIMIENTO ARRIBADO.
 - SE ELIMINA A LA ESTACION DE LA LISTA DE INACTIVAS.
 - QUIEN HIZO EL LLAMADO PUEDE ENVIAR SU AMBIENTE E INICIAR EL PROCESO REMOTO.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

37

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- LAS LLAMADAS AL SISTEMA RELACIONADAS CON EL TIEMPO SON UN SERIO **PROBLEMA** DEBIDO A LAS DIFICULTADES DE **SINCRONIZACION**.
- EN CASO DE QUE **REGRESE EL POSEEDOR DE LA MAQUINA**:
 - ◆ SE PODRIA NO **HACER NADA**, CONTRA LA IDEA DE ESTACIONES DE TRABAJO "PERSONALES".
 - ◆ SE PODRIA **ELIMINAR EL PROCESO INTRUSO**:
 - **ABRUPTAMENTE**, PERDIENDOSE EL TRABAJO HECHO Y GENERANDO CAOS EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS.
 - **ORDENADAMENTE**, SALVANDO EL PROCESAMIENTO YA HECHO Y PRESERVANDO LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE ARCHIVOS.
 - ◆ SE PODRIA **EMIGRAR EL PROCESO A OTRA ESTACION**.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

40

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- **ALGORITMOS CONTROLADOS POR EL CLIENTE:**
 - ◆ EL **CLIENTE TRANSMITE UNA SOLICITUD** INDICANDO EL PROGRAMA QUE DESEA EJECUTAR, LA CANTIDAD DE MEMORIA NECESARIA, SI REQUIERE UN CHIP COPROCESADOR, ETC.
 - ◆ AL REGRESAR LA RESPUESTA SE ELIGE UNA ESTACION Y SE LA CONFIGURA.
- PARA **EJECUTAR EL PROCESO EN LA ESTACION REMOTA** SELECCIONADA SE DEBE LOGRAR:
 - ◆ EL **DESPLAZAMIENTO** DEL CODIGO.
 - ◆ LA **CONFIGURACION** DEL PROCESO REMOTO DE MODO QUE:
 - "VEA" EL MISMO AMBIENTE QUE TENDRIA EN EL CASO LOCAL, EN LA **ESTACION DE TRABAJO DE ORIGEN**.
 - EJECUTE DE LA MISMA FORMA QUE EN EL CASO LOCAL.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

38

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

41

USO DE ESTACIONES DE TRABAJO INACTIVAS

- SE NECESITA LA **MISMA VISION DEL SISTEMA DE ARCHIVOS**, EL MISMO DIRECTORIO DE TRABAJO, ETC.
- SI SE TRABAJA SOBRE EL **SERVIDOR DE ARCHIVOS** SE ENVIAN LAS SOLICITUDES DE DISCO AL SERVIDOR.
- SI SE TRABAJA CON **DISCOS LOCALES** SE ENVIAN LAS SOLICITUDES A LA MAQUINA DE ORIGEN PARA SU EJECUCION.
- **CIERTAS OPERACIONES** COMO LA LECTURA DEL TECLADO Y LA ESCRITURA EN LA PANTALLA:
 - ◆ NUNCA SE PUEDEN EJECUTAR EN LA MAQUINA REMOTA.
 - ◆ DEBEN **REGRESAR A LA MAQUINA DE ORIGEN**.
- TODAS LAS LLAMADAS AL SISTEMA QUE SOLICITEN EL ESTADO DE LA MAQUINA DEBEN REALIZARSE EN LA MAQUINA **DONDE SE EJECUTA EL PROCESO**.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

39

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

- SE DISPONE DE UN **CONJUNTO DE CPU QUE SE PUEDEN ASIGNAR DINAMICAMENTE** A LOS USUARIOS SEGUN LA DEMANDA.
- LOS **USUARIOS** NO DISPONEN DE ESTACIONES DE TRABAJO SINO DE **TERMINALES GRAFICAS** DE ALTO RENDIMIENTO.
- NO EXISTE EL CONCEPTO DE PROPIEDAD DE LOS **PROCESADORES**, LOS QUE **PERTENECEN A TODOS** Y SE UTILIZAN COMPARTIDAMENTE.

PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

42

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

- EL PRINCIPAL ARGUMENTO PARA LA CENTRALIZACION DEL PODER DE COMPUTO COMO UNA PILA DE PROCESADORES PROVIENE DE LA **TEORIA DE COLAS**:
 - ◆ LLAMAMOS “ λ ” A LA **TASA DE ENTRADAS TOTALES DE SOLICITUDES** POR SEGUNDO DE TODOS LOS USUARIOS COMBINADOS.
 - ◆ LLAMAMOS “ μ ” A LA **TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES** POR PARTE DEL SERVIDOR.
 - ◆ PARA UNA **OPERACION ESTABLE** DEBE DARSE QUE “ $\mu > \lambda$ ”:
 - ⇒ SE PUEDEN PERMITIR PEQUEÑOS LAPROS DE TIEMPO EN LOS QUE LA TASA DE ENTRADA EXCEDA A LA DE SERVICIO.

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

- EL **MODELO DE PILA** ES MAS EFICIENTE QUE EL MODELO DE BUSQUEDA DE ESTACIONES INACTIVAS.
- TAMBIEN EXISTE EL **MODELO HIBRIDO** QUE CONSTA DE ESTACIONES DE TRABAJO Y UNA PILA DE PROCESADORES.

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

- ◆ LLAMAMOS “ T ” AL **PROMEDIO DE TIEMPO ENTRE LA EMISION DE UNA SOLICITUD Y LA OBTENCION DE UNA RESPUESTA COMPLETA**:
 - ⇒ $T = 1 / (\mu - \lambda)$.
 - ⇒ CUANDO “ λ ” TIENDE A “0” “ T ” NO TIENDE A “0”.
- ◆ SUPONGAMOS QUE TENEMOS “ n ” **MULTIPROCESADORES** PERSONALES, C / U CON CIERTO N° DE CPU Y CON SU PROPIO **SISTEMA DE COLAS** CON TASAS “ λ ” Y “ μ ” Y TIEMPO “ T ”:
 - ⇒ SI **REUNIMOS TODAS LAS CPU** Y FORMAMOS UNA SOLA PILA DE PROCESADORES TENDREMOS UN **SOLO SISTEMA DE COLAS** EN VEZ DE “ n ” COLAS EJECUTANDOSE EN PARALELO.
 - ⇒ LA **TASA DE ENTRADA** SERA “ $n \lambda$ ”, LA **TASA DE SERVICIO** SERA “ $n \mu$ ” Y EL **TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA** SERA:
 - $T_1 = 1 / (n \mu - n \lambda) = 1 / n (\mu - \lambda) = T / n$.

ASIGNACION DE PROCESADORES

MODELOS DE ASIGNACION

EL MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES

- ⇒ **CONCLUSION**: SI REEMPLAZAMOS “ n ” PEQUEÑOS RECURSOS POR UNO GRANDE QUE SEA “ n ” VECES MAS PODEROSO:
 - **PODEMOS REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA** “ n ” VECES.

ASIGNACION DE PROCESADORES

- **ASIGNACION DE PROCESADORES**.
- SON NECESARIOS ALGORITMOS PARA **DECIDIR CUAL PROCESO** HAY QUE EJECUTAR Y **EN QUE MAQUINA**.
- PARA EL **MODELO DE ESTACIONES DE TRABAJO**:
 - ◆ **DECIDIR CUANDO EJECUTAR** EL PROCESO DE MANERA **LOCAL** Y **CUANDO BUSCAR** UNA ESTACION **INACTIVA**.
- PARA EL **MODELO DE LA PILA DE PROCESADORES**:
 - ◆ **DECIDIR DONDE EJECUTAR** CADA NUEVO PROCESO.

MODELOS DE ASIGNACION

- **MODELOS DE ASIGNACION.**
- GENERALMENTE SE UTILIZAN LAS SIGUIENTES **HIPOTESIS**:
 - ◆ **TODAS LAS MAQUINAS SON IDENTICAS** (O AL MENOS COMPATIBLES EN EL CODIGO):
 - DIFIEREN A LO SUMO EN LA VELOCIDAD.
 - ◆ CADA **PROCESADOR SE PUEDE COMUNICAR** CON LOS DEMAS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

MODELOS DE ASIGNACION

- LAS **ESTRATEGIAS DE ASIGNACION DE PROCESADORES** SE DIVIDEN EN:
 - ◆ **NO MIGRATORIAS**:
 - UNA VEZ COLOCADO UN **PROCESO** EN UNA MAQUINA **PERMANECE AHI** HASTA QUE TERMINA.
 - ◆ **MIGRATORIAS**:
 - UN **PROCESO SE PUEDE TRASLADAR** AUNQUE HAYA INICIADO SU EJECUCION.
 - PERMITEN UN **MEJOR BALANCE** DE LA CARGA PERO SON MAS COMPLEJAS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- LOS **PRINCIPALES ASPECTOS** SON LOS SIGUIENTES:
 - ◆ ALGORITMOS DETERMINISTAS VS. HEURISTICOS.
 - ◆ ALGORITMOS CENTRALIZADOS VS. DISTRIBUIDOS.
 - ◆ ALGORITMOS OPTIMOS VS. SUBOPTIMOS.
 - ◆ ALGORITMOS LOCALES VS. GLOBALES.
 - ◆ ALGORITMOS INICIADOS POR EL EMISOR VS. INICIADOS POR EL RECEPTOR.
- LOS **ALGORITMOS DETERMINISTAS** SON ADECUADOS CUANDO **SE SABE ANTICIPADAMENTE** TODO ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PROCESOS:
 - ◆ ESTO GENERALMENTE NO SE DA, AUNQUE PUEDE HABER EN CIERTOS CASOS APROXIMACIONES ESTADISTICAS.

MODELOS DE ASIGNACION

- LOS **ALGORITMOS DE ASIGNACION** INTENTAN **OPTIMIZAR** ALGO:
 - ◆ **USO DE LAS CPU**:
 - MAXIMIZAR EL N° DE CICLOS DE CPU QUE SE EJECUTAN PARA TRABAJOS DE LOS USUARIOS.
 - MINIMIZAR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LAS CPU.
 - ◆ **TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA**:
 - MINIMIZAR NO LOS TIEMPOS INDIVIDUALES DE RESPUESTA SINO LOS TIEMPOS PROMEDIO DE RESPUESTA.
 - ◆ **TASA DE RESPUESTA**:
 - MINIMIZAR LA TASA DE RESPUESTA:
 - TIEMPO NECESARIO PARA EJECUTAR UN PROCESO EN CIERTA MAQUINA DIVIDIDO POR EL TIEMPO QUE TARDARIA EN CIERTO PROCESADOR DE REFERENCIA.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- LOS **ALGORITMOS HEURISTICOS** SON ADECUADOS CUANDO LA CARGA ES IMPREDECIBLE.
- LOS **DISEÑOS CENTRALIZADOS** PERMITEN **REUNIR TODA LA INFORMACION** EN UN LUGAR Y TOMAR UNA MEJOR DECISION:
 - ◆ LA DESVENTAJA ES QUE LA **MAQUINA CENTRAL SE PUEDE SOBRECARGAR** Y SE PIERDE ROBUSTEZ ANTE SU POSIBLE FALLA.
- GENERALMENTE LOS **ALGORITMOS OPTIMOS** CONSUMEN MAS **RECURSOS** QUE LOS SUBOPTIMOS:
 - ◆ EN LA MAYORIA DE LOS **SISTEMAS REALES** SE BUSCAN SOLUCIONES SUBOPTIMAS, HEURISTICAS Y DISTRIBUIDAS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- CUANDO SE VA A CREAR UN PROCESO SE DEBE DECIDIR SI SE EJECUTARA EN LA MAQUINA QUE LO GENERA O EN OTRA (POLITICA DE TRANSFERENCIA):
 - ◆ LA DECISION SE PUEDE TOMAR “SOLO CON INFORMACION LOCAL” O “CON INFORMACION GLOBAL”.
 - ◆ LOS ALGORITMOS LOCALES SON SENCILLOS PERO NO OPTIMOS.
 - ◆ LOS ALGORITMOS GLOBALES SON MEJORES PERO CONSUMEN MUCHOS RECURSOS.
- CUANDO UNA MAQUINA SE DESHACE DE UN PROCESO LA POLITICA DE LOCALIZACION DEBE DECIDIR DONDE ENVIARLO:
 - ◆ NECESITA INFORMACION DE LA CARGA EN TODAS PARTES, OBTENIENDOLA DE:
 - ⇒ UN EMISOR SOBRECARGADO QUE BUSCA UNA MAQUINA INACTIVA.
 - ⇒ UN RECEPTOR DESOCUPADO QUE BUSCA TRABAJO.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- OTRO ASPECTO IMPORTANTE ES EL *COSTO EXCESIVO* EN CONSUMO DE RECURSOS PARA RECOLECTAR MEDIDAS Y DESPLAZAR PROCESOS:
 - ◆ SE DEBERIA CONSIDERAR EL TIEMPO DE CPU, EL USO DE MEMORIA Y EL ANCHO DE BANDA DE LA RED UTILIZADA POR EL ALGORITMO PARA ASIGNACION DE PROCESADORES.
- SE DEBE CONSIDERAR LA *COMPLEJIDAD DEL SOFTWARE* EN CUESTION Y SUS IMPLICANCIAS PARA:
 - ◆ EL DESEMPEÑO, LA CORRECTEZ Y LA ROBUSTEZ DEL SISTEMA.
- SI EL USO DE UN ALGORITMO SENCILLO PROPORCIONA CASI LA MISMA GANANCIA QUE UNO MAS CARO Y MAS COMPLEJO:
 - ◆ GENERALMENTE SERA MEJOR UTILIZAR EL MAS SENCILLO.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- SE DEBE OTORGAR GRAN IMPORTANCIA A LA *ESTABILIDAD DEL SISTEMA*:
 - ◆ LAS MAQUINAS EJECUTAN SUS ALGORITMOS EN FORMA ASINCRONA POR LO QUE EL SISTEMA NUNCA SE EQUILIBRA.
 - ◆ LA MAYORIA DE LOS ALGORITMOS QUE INTERCAMBIAN INFORMACION:
 - ⇒ SON CORRECTOS LUEGO DE INTERCAMBIAR LA INFORMACION Y DE QUE TODO SE HA REGISTRADO.
 - ⇒ SON POCO CONFIABLES MIENTRAS LAS TABLAS CONTINUAN SU ACTUALIZACION:
 - SE PRESENTAN SITUACIONES DE NO EQUILIBRIO.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- CASI TODOS LOS ALGORITMOS SUPONEN QUE LAS MAQUINAS CONOCEN SU PROPIA CARGA Y QUE PUEDEN INFORMAR SU ESTADO:
 - ◆ LA MEDICION DE LA CARGA NO ES TAN SENCILLA.
 - ◆ UN METODO CONSISTE EN CONTAR EL N° DE PROCESOS (HAY QUE CONSIDERAR LOS PROCESOS LATENTES NO ACTIVOS).
 - ◆ OTRO METODO CONSISTE EN CONTAR SOLO LOS PROCESOS EN EJECUCION O LISTOS.
 - ◆ TAMBIEN SE PUEDE MEDIR LA FRACCION DE TIEMPO QUE LA CPU ESTA OCUPADA.

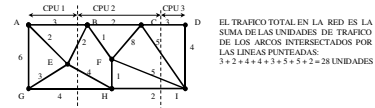
EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN ALGORITMO DETERMINISTA SEGUN LA TEORIA DE GRAFICAS.
- ES APLICABLE A SISTEMAS DONDE SE CONOCE:
 - ◆ REQUERIMIENTOS DE CPU Y DE MEMORIA DE LOS PROCESOS.
 - ◆ TRAFICO PROMEDIO ENTRE CADA PAR DE PROCESOS.
- SI EL N° DE PROCESOS SUPERA AL N° DE CPU:
 - ◆ HABRA QUE ASIGNAR VARIOS PROCESOS A LA MISMA CPU.
 - ◆ LA ASIGNACION DEBERA *MINIMIZAR EL TRAFICO EN LA RED*.
- EL SISTEMA SE PUEDE REPRESENTAR EN UNA GRAFICA CON PESOS:
 - ◆ CADA NODO ES UN PROCESO.
 - ◆ CADA ARCO ES EL FLUJO DE MENSAJES ENTRE DOS PROCESOS.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

DOS FORMAS DE ASIGNAR 9 PROCESOS A 3 PROCESADORES (CONTINUACION)



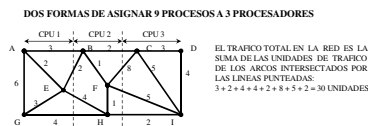
EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- EL PROBLEMA ES ENCONTRAR LA FORMA DE PARTIR LA GRAFICA EN SUBGRAFICAS SUJETAS A RESTRICCIONES (EJ: DE CPU Y DE MEMORIA):
 - ◆ LOS ARCOS QUE VAN DE UNA SUBGRAFICA A LA OTRA REPRESENTAN EL TRAFICO EN LA RED.
 - ◆ CADA SUBGRAFICA ES UNA UNIDAD DE ASIGNACION.
 - ◆ EL ALGORITMO DEBE BUSCAR UNIDADES DE ASIGNACION FUERTEMENTE ACOPLADAS:
 - ⇒ TRAFICO INTENSO DENTRO DE LA UNIDAD DE ASIGNACION.
 - ⇒ TRAFICO ESCASO ENTRE UNIDADES DE ASIGNACION.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN ALGORITMO CENTRALIZADO.
- ES UN ALGORITMO HEURISTICO QUE A DIFERENCIA DEL ANTERIOR **NO PRECISA INFORMACION ANTICIPADAMENTE**.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES



EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- ES UN ALGORITMO ARRIBA-ABAJO (MUTKA Y LIVNY) CENTRALIZADO PORQUE UN COORDINADOR MANTIENE UNA **TABLA DE USOS**:
 - ◆ CONTIENE UNA ENTRADA POR ESTACION DE TRABAJO INICIALIZADA EN "0".
 - ◆ CUANDO OCURREN EVENTOS SIGNIFICATIVOS SE ENVIAN AL COORDINADOR MENSAJES PARA **ACTUALIZAR LA TABLA**.
 - ◆ LAS DECISIONES DE ASIGNACION SE BASAN EN LA TABLA:
 - ⇒ SE TOMAN CUANDO OCURREN EVENTOS DE PLANIFICACION:
 - SE REALIZA UNA SOLICITUD, SE LIBERA UN PROCESADOR, EL RELOJ PRODUCE UNA MARCA DE TIEMPO.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- ◆ NO SE INTENTA MAXIMIZAR EL USO DE LA CPU.
- ◆ SE PROCURA OTORGAR A CADA USUARIO UNA PARTE JUSTA DEL PODER DE COMPUTO.
- ◆ CUANDO LA MAQUINA DONDE SE CREA UN PROCESO DECIDE QUE SE DEBE EJECUTAR EN OTRA PARTE:
 - LE PIDE AL COORDINADOR DE LA TABLA DE USOS QUE LE ASIGNE UN PROCESADOR:
 - SI EXISTE UNO DISPONIBLE Y NADIE MAS LO DESEA, SE OTORGA EL PERMISO.
 - SI NO, LA SOLICITUD SE NIEGA Y SE REGISTRA.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN ALGORITMO JERARQUICO.
- EL ALGORITMO ANTERIOR NO SE ADAPTA BIEN A LOS SISTEMAS DE GRAN TAMAÑO:
 - ◆ EL NODO CENTRAL SE CONVIERTE EN UN CUELLO DE BOTELLA Y EN UN UNICO PUNTO DE FALLO.
- UNA SOLUCION SON LOS ALGORITMOS JERARQUICOS QUE:
 - ◆ MANTIENEN LA SENCILLEZ DE LOS CENTRALIZADOS.
 - ◆ SE ESCALAN MEJOR QUE LOS CENTRALIZADOS.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- ◆ SI UN USUARIO EJECUTA PROCESOS EN MAQUINAS DE OTROS USUARIOS ACUMULA PUNTOS DE PENALIZACION POR SEGUNDO:
 - SE REGISTRA EN LA TABLA DE USOS.
- ◆ SI UN USUARIO TIENE SOLICITUDES PENDIENTES INSATISFECHAS:
 - SE RESTAN PUNTOS DE PENALIZACION.
- ◆ SI NO EXISTEN SOLICITUDES PENDIENTES Y NINGUN PROCESADOR ESTA EN USO:
 - LA ENTRADA DE LA TABLA DE USOS SE DESPLAZA UN CIERTO N° DE PUNTOS HACIA EL "0", HASTA ALCANZARLO.
- ◆ EL MOVIMIENTO DE PUNTOS HACIA ARRIBA Y ABAJO DA NOMBRE AL ALGORITMO.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN METODO CONSISTE EN ORGANIZAR A LOS PROCESADORES EN JERARQUIAS LOGICAS INDEPENDIENTES DE LA ESTRUCTURA FISICA:
 - ◆ SE ESTABLECE UN ARBOL JERARQUICO CON DISTINTOS NIVELES.
 - ◆ PARA CADA GRUPO DE MAQUINAS HAY UNA MAQUINA ADMINISTRADORA:
 - MANTIENE UN REGISTRO DE LAS MAQUINAS OCUPADAS Y LAS INACTIVAS.
 - ◆ CADA PROCESADOR SE COMUNICA CON UN SUPERIOR Y UN N° REDUCIDO DE SUBORDINADOS:
 - EL FLUJO DE INFORMACION ES CONTROLABLE.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN PUNTAJE POSITIVO EN UNA ENTRADA DE LA TABLA DE USOS INDICA QUE LA ESTACION DE TRABAJO RELACIONADA ES UN USUARIO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA.
- UN PUNTAJE NEGATIVO SIGNIFICA QUE PRECISA RECURSOS.
- UNA PUNTUACION "0" ES NEUTRA.
- LA HEURISTICA UTILIZADA PARA LA ASIGNACION DE PROCESADORES ES LA SIGUIENTE:
 - ◆ CUANDO UN PROCESADOR SE LIBERA GANA LA SOLICITUD PENDIENTE CUYO POSEEDOR TIENE LA PUNTUACION MENOR.
 - ◆ UN USUARIO QUE NO OCUPE PROCESADORES Y QUE TENGA PENDIENTE UNA SOLICITUD DURANTE MUCHO TIEMPO:
 - SIEMPRE VENCERA A ALGUIEN QUE UTILICE MUCHOS PROCESADORES.
 - SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE ASIGNAR LA CAPACIDAD DE MANERA JUSTA.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO CON FUNCIONES JERARQUICAS:
 - ◆ LO PUEDE REEMPLAZAR UN SUBORDINADO:
 - LA ELECCION LA PUEDEN HACER LOS SUBORDINADOS, LOS PARES JERARQUICOS DEL EQUIPO FALLADO O EL SUPERIOR JERARQUICO DEL MISMO.
- PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SE PUEDE TENER EN LA CIMA DEL ARBOL JERARQUICO NO UNO SINO UN GRUPO DE EQUIPOS:
 - ◆ SI ALGUNO DEL GRUPO FALLA LOS RESTANTES ELIGEN A UN SUBORDINADO PARA INTEGRAR EL GRUPO SUPERIOR.
- LAS TAREAS SE PUEDEN CREAR EN CUALQUIER PARTE DE LA JERARQUIA Y PUEDEN REQUERIR VARIOS PROCESOS, ES DECIR VARIOS PROCESADORES.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- CADA ADMINISTRADOR DEBE MANTENER UN REGISTRO DE SUS EQUIPOS DEPENDIENTES QUE ESTEN DISPONIBLES.
- SI EL ADMINISTRADOR QUE RECIBE UNA SOLICITUD DETERMINA QUE NO TIENE SUFICIENTES PROCESADORES DISPONIBLES:
 - ◆ TRANSFIERE LA SOLICITUD HACIA ARRIBA A SU SUPERIOR, QUIEN TAMBIEN PODRIA TRASLADARLA HACIA ARRIBA NUEVAMENTE.
- SI EL ADMINISTRADOR DETERMINA QUE SI PUEDE SATISFACER LA SOLICITUD:
 - ◆ DIVIDE LA SOLICITUD EN PARTES Y LA DISTRIBUYE A LOS ADMINISTRADORES SUBORDINADOS A EL.
 - ◆ LOS SUBORDINADOS REPITEN ESTA OPERACION HASTA LLEGAR AL NIVEL INFERIOR.
 - ◆ LOS PROCESADORES SE SEÑALAN COMO "OCUPADOS" Y EL N° DE PROCESADORES ASIGNADOS SE INFORMA HACIA ARRIBA.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN ALGORITMO DE REMATES.
- UTILIZA UN MODELO ECONOMICO CON:
 - ◆ COMPRADORES Y VENDEDORES DE SERVICIOS.
 - ◆ PRECIOS ESTABLECIDOS POR LA OFERTA Y LA DEMANDA.
- LOS PROCESOS DEBEN COMPRAR TIEMPO DE CPU.
- CADA PROCESADOR ANUNCIA SUS PRECIOS MEDIANTE UN ARCHIVO QUE TODOS PUEDEN LEER (ES EL PRECIO PAGADO POR EL ULTIMO CLIENTE).
- LOS DISTINTOS PROCESADORES PUEDEN TENER DISTINTOS PRECIOS SEGUN SUS CARACTERISTICAS Y SERVICIOS.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN IMPORTANTE PROBLEMA CONSISTE EN QUE PODRIA HABER VARIAS SOLICITUDES EN DISTINTAS ETAPAS DEL ALGORITMO DE ASIGNACION:
 - ◆ PUEDE CONducIR A ESTIMACIONES NO ACTUALIZADAS DEL N° DE PROCESADORES DISPONIBLES (TAMBIEN PUDIERON SALIR DE SERVICIO ALGUNOS DE LOS CONSIDERADOS DISPONIBLES).
 - ◆ PODRIAN PRESENTARSE SITUACIONES DE COMPETENCIA, BLOQUEO, ETC. EN EL INTENTO DE ASIGNACION DE PROCESADORES.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- CUANDO UN PROCESO DESEA INICIAR UN PROCESO HIJO:
 - ◆ VERIFICA SI ALGUIEN OFRECE EL SERVICIO QUE NECESITA.
 - ◆ DETERMINA EL CONJUNTO DE PROCESADORES QUE PUEDEN PRESTAR SUS SERVICIOS.
 - ◆ SELECCIONA EL MEJOR CANDIDATO SEGUN PRECIO, RAPIDEZ, RELACION PRECIO / DESEMPEÑO, TIPO DE APLICACION, ETC.
 - ◆ GENERA UNA OFERTA Y LA ENVIA A SU PRIMER OPCION.
- LOS PROCESADORES:
 - ◆ REUNEN LAS OFERTAS RECIBIDAS Y ELIGEN UNA.
 - ◆ INFORMAN A LOS GANADORES Y PERDEDORES.
 - ◆ EJECUTAN LOS PROCESOS.
 - ◆ ACTUALIZAN LOS PRECIOS.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DE ASIGNACION DE PROCESADORES

- UN ALGORITMO DISTRIBUIDO HEURISTICO (EAGER).
- AL CREARSE UN PROCESO:
 - ◆ LA MAQUINA DONDE SE ORIGINA ENVIA MENSAJES DE PRUEBA A UNA MAQUINA ELEGIDA AL AZAR:
 - PREGUNTA SI SU CARGA ESTA POR DEBAJO DE CIERTO VALOR DE REFERENCIA.
 - ◆ SI LA RESPUESTA ES POSITIVA EL PROCESO SE ENVIA A ESE LUGAR.
 - ◆ SI NO, SE ELIGE OTRA MAQUINA PARA LA PRUEBA.
 - ◆ LUEGO DE "N" PRUEBAS NEGATIVAS EL ALGORITMO TERMINA Y EL PROCESO SE EJECUTA EN LA MAQUINA DE ORIGEN.

PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- GENERALMENTE CADA PROCESADOR HACE SU PLANIFICACION LOCAL (SI TIENE VARIOS PROCESOS EN EJECUCION) INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE HACEN LOS OTROS PROCESADORES.
- LA PLANIFICACION INDEPENDIENTE NO ES EFICIENTE CUANDO SE EJECUTAN EN DISTINTOS PROCESADORES UN GRUPO DE PROCESOS:
 - ◆ RELACIONADOS ENTRE SI.
 - ◆ CON UNA GRAN INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS.
- SE NECESITA UNA FORMA DE GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS CON COMUNICACION FRECUENTE SE EJECUTEN DE MANERA SIMULTANEA.
- EN MUCHOS CASOS UN GRUPO DE PROCESOS RELACIONADOS ENTRE SI INICIARAN JUNTOS.
- LA COMUNICACION DENTRO DE LOS GRUPOS DEBE PREVALECER SOBRE LA COMUNICACION ENTRE LOS GRUPOS.

PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- ◆ SE DEBEN MANTENER SINCRONIZADOS LOS INTERVALOS DE TIEMPO.
- ◆ TODOS LOS MIEMBROS DE UN GRUPO SE DEBEN COLOCAR EN EL MISMO N° DE ESPACIO DE TIEMPO PERO EN PROCESADORES DISTINTOS.

PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- SE DEBE DISPONER DE UN N° DE PROCESADORES SUFICIENTE PARA SOPORTAR AL GRUPO DE MAYOR TAMAÑO.
- CADA PROCESADOR SE MULTIPROGRAMA CON “N” ESPACIOS PARA LOS PROCESOS (MULTIPROGRAMACION DE NIVEL “N”).

PLANIFICACION EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- EL ALGORITMO DE OUSTERHOUT UTILIZA EL CONCEPTO DE COPLANIFICACION:
 - ◆ TOMA EN CUENTA LOS PATRONES DE COMUNICACION ENTRE LOS PROCESOS DURANTE LA PLANIFICACION.
 - ◆ DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO SE EJECUTEN AL MISMO TIEMPO.
 - ◆ SE EMPLEA UNA MATRIZ CONCEPTUAL DONDE:
 - LAS FILAS SON ESPACIOS DE TIEMPO.
 - LAS COLUMNAS SON LAS TABLAS DE PROCESOS DE LOS PROCESADORES.
 - ◆ CADA PROCESADOR DEBE UTILIZAR UN ALGORITMO DE PLANIFICACION ROUND ROBIN:
 - TODOS LOS PROCESADORES EJECUTAN EL PROCESO EN EL ESPACIO “0” DURANTE UN CIERTO PERIODO FIJO.
 - TODOS LOS PROCESADORES EJECUTAN EL PROCESO EN EL ESPACIO “1” DURANTE UN CIERTO PERIODO FIJO, ETC.